AVALIAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I

Curso:	**Data:** 06/12/2023 **Turno:** Matutino
Período: 1º semestre	**NOTA DA PROVA**
Professor Felipe Dias	
Aluno(a):	

INSTRUÇÕES:
A prova deverá ser realizada de forma individual;
Será admitido o uso de calculadora científica;
Será proibido a utilização de calculadora em celular/smartphone/tablet;
A prova deverá ser entregue por escrito à caneta, ao término do horário; e
As respostas devem ser fundamentadas com os cálculos.

Boa Prova!!!

Questões

(1) Determine se as afirmações abaixo são CERTAS (C) ou ERRADAS (E). Caso estejam erradas, justifique o porquê ou dê um exemplo que mostre onde está o erro **(0,2 pontos por item).**

a) ( ) Se f e g forem contínuas em $[a, b]$, então
$$\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$$

b) ( ) Se f e g forem contínuas em $[a, b]$, então
$$\int_a^b [f(x) \cdot g(x)]dx = \left(\int_a^b f(x)dx\right) \cdot \left(\int_a^b g(x)dx\right)$$

c) ( ) Se f e g forem contínuas em $[a, b]$, então
$$\int_a^b 5f(x)dx = 5\int_a^b f(x)dx$$

d) ( ) Se f e g forem contínuas em $[a, b]$, então
$$\int_a^b xf(x)dx = x\int_a^b f(x)dx$$

e) ( ) Se f' for contínua em $[1,3]$, então
$$\int_1^3 f'(x)dx = f(3) - f(1)$$

f) ( ) Se f e g forem deriváveis e $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, então $f'(x) \geq g'(x)$ para $a \leq x \leq b$.

g) ( ) Se f e g forem contínuas e $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, então
$$\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

h) ( ) $\int_{-2}^{2}(ax^2 + bx + c)dx = 2\int_0^2(ax^2 + bx + c)dx$.

i) ( ) $\int_{-2}^{2} ax^3dx = 2\int_0^2 ax^3dx$.

j) ( ) $\int_0^2(x - x^3)dx$ representa a área sob a curva $x - x^3$.

k) ( ) É possível calcular o volume de um cubo por integrais porque o cubo é um sólido de revolução.

l) ( ) A regra da substituição de variáveis é utilizada para calcular a integral

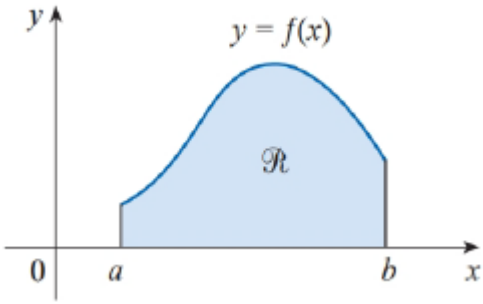
$$\int_0^1 sen^2(x)\cos(x)dx$$

m) ( ) O intervalo em x da região compreendia por $x^2 \leq y \leq x$ é o intervalo [1,2].

n) ( ) $\int xsen(x^2)dx = -\frac{x^2}{2}\cos(x^2) + C$

o) ( ) Considere a região $\mathfrak{R}$ apresentada na figura ao lado. Ao rotacionar a região em torno do *eixo* y, o volume resultante é dado por

$$V = \int_a^b 2\pi x f(x)dx$$



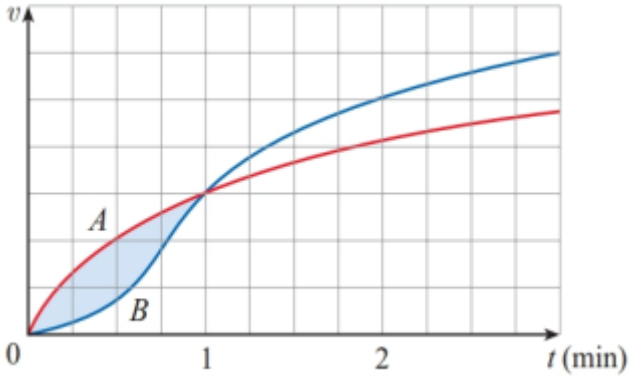
JUSTIFICATIVAS

(2) Dois carros, A e B, largam lado a lado e aceleram a partir do repouso. A figura mostra os gráficos de suas funções velocidade.

a) Qual carro está na frente após 1 minuto? Explique **(0,25 pontos).**

b) Qual o significado da área da região sombreada? **(0,5 pontos).**

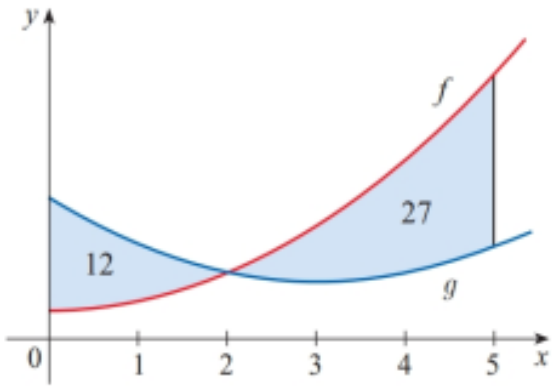
c) Qual carro estará na frente após 2 minutos? Explique. **(0,25 pontos).**



(3) São mostrados os gráficos de duas funções com as áreas das regiões entre as curvas indicadas **(0,5 pontos por item).**

a) Qual é a área total entre as curvas $0 \leq x \leq 5$?

b) Qual o valor de $\int_0^5 [f(x) - g(x)]dx$?



(4) Calcule as integrais abaixo **(1,5 ponto por item)**

a) $\int_0^1 (x\sqrt{x^2+3})dx$

b) $\int x^2 e^x dx$

(5) Calcule o volume do sólido obtido por rotação, em torno do eixo x, do conjunto de todos os pares (x, y) tal que $x^2 \leq y \leq x$ **(1,0 ponto)**

(6) Calcule o volume do sólido obtido por rotação, em torno do eixo x, do conjunto de todos os pares (x, y) tal que $0 \leq x \leq 2$, $y \geq \sqrt{x-1}$ e $0 \leq y \leq x^2$ **(1,0 ponto)**